

SM-U2-1 淺基礎之支承力與沉陷量

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

13 題歷屆考題 × 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：承载力三項疊加式 **24 年零供給**，但兩次印出了它的**修正因數表**——而且 99 年與 105 年給的是**不同版本**。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：**SM-U2-1 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死**。判定一律以 raw/exams/2002–2025 全 24 份考卷原文為準；106 年（2017）與 109 年（2020）兩份已逐頁轉圖目視確認。**注意**：本知識庫把本子項界定為「淺基礎承载力・沉陷量・與土中的水」，因此滲流／流網／管湧類題目也計入本單元（見 lecture-SM-U2-1 §4–§6）。

17

條主要公式

11

必背

4

別賭

2

通常會給

13

歷屆題數

9

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- **(a) 集中式**——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 只有 **105 年（2016）** 與 **114 年（2025）** 用過這種擺法。
- **(b) 隨題式**——「註：」跟在該題題目正下方。近年主流，103（2014）、110（2021）、111（2022）、113（2024）都是。
- **(c) 內文式**——直接寫在題目敘述裡當已知條件。例如 96 年（2007）在題幹中給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、99 年（2010）在提示欄給 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是**相反的方向**——96～102 年連續七年，注意事項欄都寫著：

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數**未提及時**，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：**公式本來就該由你帶進考場**，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。**自己要寫得出來**。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有新舊／不同係數版本，給哪一版要自己認得。**仍建議背**。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。**背概念與用法即可**。

本單元最容易踩的坑：同一組修正因數有兩個版本，兩個版本考卷都印過。99 年（2010-4）在提示欄給 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 、 $F_{dc} = 1 + 0.2(D_f/B)$ （Terzaghi 系）；105 年（2016）第四頁「參考資料」給的卻是 $F_{cs} = 1 + (B/L)(N_q/N_c)$ 、 $F_{cd} = 1 + 0.4(D_f/B)$ （Meyerhof / Das 系）。兩套數值不同、不可混用，而且都不是「你自己選喜歡的那套」——題目給哪套就用哪套，題目沒給時要能自己寫出其中一套並註明出處。109 年（2020-4）什麼都沒給，直接問「該基礎能否安全承載 120 kN/m」，就是在測你有沒有把整套帶進考場。

二、公式逐條分界

2-1 淺基礎承載力

承載力三項疊加主公式

必背

$$q_u = c N_c F_{cs} F_{cd} + q N_q F_{qs} F_{qd} + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d}$$

Terzaghi 簡式： $q_u = c N_c + q N_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma$ （方形 $1.3 c N_c + q N_q + 0.4 \gamma B N_\gamma$ ）

24 年零供給。105 年（2016）印了它的修正因數表、99 年（2010-4）印了兩個因數，但主公式本體從來沒出現過——這是最典型的「給了配件，不給引擎」。109 年（2020-4）條形基礎 $B = 1.25 \text{ m}$ 、 $D_f = 0.5 \text{ m}$ 、粉土質黏土 $q_u = 100 \text{ kPa}$ 、水位在地表，問能否承載 120 kN/m——整題就是這條式子加地下水修正，一個提示都沒有。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年 106 年 109 年

$\phi=0$ 黏土的 N_c (5.14 / 5.7 兩版)

必背

$$\phi = 0: N_c = 5.14 (\text{Meyerhof}, \pi + 2) \text{ 或 } 5.7 (\text{Terzaghi}), N_q = 1, N_\gamma = 0$$

兩個數字都對，但屬於不同體系，不能和修正因數混搭。106 年（2017-4）的隆起式寫成 $FS = S_u(\pi + 2)/(\gamma H + q)$ ——那個 $\pi + 2 = 5.14$ 就是 Meyerhof 的 N_c ，算是本科唯一一次把它印出來（且是隱含的）。98 年（2009-2）代償式基礎、109 年（2020-4）條形基礎都要它，兩年都沒印。規則：用 5.14 就配 Meyerhof 的 F_{cs} 、 F_{cd} ；用 5.7 就配 Terzaghi 的 1.3 / 0.4 係數。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98 年 109 年

承載力因數 N_q 、 N_c 、 N_γ

必背

$$N_q = e^{\pi \tan \phi'} \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) \quad N_c = (N_q - 1) \cot \phi' \quad N_\gamma = 2(N_q + 1) \tan \phi'$$

式子從未印過，但值給過。105 年（2016）第三題直接給 $N_c = 35.49$ 、 $N_q = 23.18$ 、 $N_\gamma = 30.22$ ，第四題給 $N_c = 30.14$ 、 $N_q = 18.4$ 、 $N_\gamma = 22.4$ 。這是命題委員的習慣：只要 $\phi \neq 0$ ，通常會給值（因為手算 $e^{\pi \tan \phi}$ 不合理）。所以真正要背的是 $\phi = 0$ 的那組（ $N_c = 5.14$ 、 $N_q = 1$ 、 $N_\gamma = 0$ ），以及「 N_γ 有很多版本（Meyerhof / Hansen / Vesic）」，答題時註明採用哪一版。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年 109 年

淨承载力與總承载力

必背

$$q_{u(net)} = q_u - q \quad q_{a(net)} = \frac{q_u - q}{FS} \quad q_{a(total)} = \frac{q_u}{FS}$$

本子項最會扣分的地方，零供給。99 年（2010-4）要「容許承载力」、109 年（2020-4）要「能否安全承载 120 kN/m」、98 年（2009-2）要「部分代償式基礎的埋置深度」——三題的答案都取決於你用淨的還是總的。判斷原則：**基礎自重與回填土重與原本的覆土互相抵銷的部分要扣掉**，所以設計時看的是淨值；除非題目明說「總容許承载力」。106 年（2017-3）印出的 $FS = (q_{ult} - q_0)/(q_a - q_0)$ 其實就是淨承载力的定義——那是全 24 年唯一一次把這個概念寫成式子。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 99年 109年

地下水位對承载力的三段修正

必背

$$\begin{aligned} D_w \leq D_f : q &= \gamma D_w + \gamma'(D_f - D_w), \quad \gamma \rightarrow \gamma' \\ D_f < D_w < D_f + B : \bar{\gamma} &= \gamma' + \frac{D_w - D_f}{B}(\gamma - \gamma') \\ D_w \geq D_f + B : &\text{不修正} \end{aligned}$$

流程骨架，零供給，卻是 99 年（2010-4）整題的後半段。該題先在水位齊基腳底時算容許承载力，再問「地下水位下降 4 m 對長短期承载力及安全係數的影響」——短期（ $\phi = 0$ ） $N_\gamma = 0$ ，水位對 q_u 幾乎沒影響，但 q 項變大；長期則兩項都變。109 年（2020-4）水位就在地表， q 與 γ 都要用 γ' 。記住三段判準比背式子重要。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 109年

形狀修正因數 F_s （兩種版本）

別賭

$$\begin{aligned} \text{Meyerhof/Das} : F_{cs} &= 1 + \frac{B}{L} \frac{N_q}{N_c}, \quad F_{qs} = 1 + \frac{B}{L} \tan \phi', \quad F_{\gamma_s} = 1 - 0.4 \frac{B}{L} \\ \text{Terzaghi 系 (99 年版)} : F_{sc} &= 1 + 0.2 \frac{B}{L} \end{aligned}$$

兩度給過，但給的是兩個不同版本。99 年（2010-4）在題目最後以「提示： $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 」； $F_{dc} = 1 + 0.2(D_f/B)$ 」給出；105 年（2016）以第四頁「參考資料」的完整表格給出 Meyerhof 系三組。109 年（2020-4）同樣是淺基礎承载力題，**什麼都沒給**。兩次給、一次沒給，加上版本不一致，所以歸「別賭」。 $B/L \rightarrow 0$ （條形）時兩版都退化成 1，這是檢查有沒有代錯的好方法。

考卷給過：99年 105年 | 考了卻沒給：109年

深度修正因數 F_d （兩種版本）

別賭

$$\begin{aligned} \text{Meyerhof/Das} : F_{cd} &= 1 + 0.4 \frac{D_f}{B}, \quad F_{qd} = 1 + 2 \tan \phi' (1 - \sin \phi')^2 \frac{D_f}{B}, \quad F_{\gamma_d} = 1.0 \\ \text{Terzaghi 系 (99 年版)} : F_{dc} &= 1 + 0.2 \frac{D_f}{B} \end{aligned}$$

與形狀因數同進退：99 年（2010-4）給 $1 + 0.2(D_f/B)$ 、105 年（2016）給 $1 + 0.4(D_f/B)$ ——同一個位置的係數差了一倍。兩者的適用條件也不同（Meyerhof 版限 $D_f/B \leq 1$ ，超過要改用 $\tan^{-1}$ 形式）。105 年那張表還多給了「傾斜因數 $F_i = (1 - \theta/90^\circ)^2$ 」——本單元題目沒用到，但那是傾斜載重（偏心基礎）的入場券。

考卷給過：99年 105年 | 考了卻沒給：109年

2-2 沉陷量與載重試驗

承載力控制與沉陷量控制取小

必背

$$Q_a = \min(Q_{a, \text{承載力}}, Q_{a, \text{沉陷量}})$$

106 年 (2017-3) 第三小題要你「製作比較表以供電子公司選擇」(5 分)——整題的立意就是讓你發現砂土地盤通常由沉陷量控制(精密廠房 $\Delta H \leq 1 \text{ cm}$ 更是如此)。這條沒有數學符號, 考卷不會印, 但漏掉「取小」就等於漏掉答案。延伸: 黏土短期由承載力控制、長期由壓密沉陷控制; 砂土幾乎永遠由沉陷量控制。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 106年

彈性(瞬時)沉陷量

必背

$$S_e = q B \frac{1 - \mu_s^2}{E_s} I_s I_f$$

零供給。本子項的「砂土沉陷」端, 103 年 (2014-2, 歸 U2-2) 的樁沉陷式是它的變體。106 年 (2017-3) 雖然用平板試驗繞過了它, 但只要題目給 E_s 與 μ_s 就是要你用這條。100 年 (2011-1) 考「角變位」的名詞解釋, 那是它的驗收標準: 一般建築角變位不得超過 $1/300 \sim 1/500$, 總沉陷量 2.5 cm (砂) / 5 cm (黏土)。這些規範數值也沒有一年印過。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 106年

代償式基礎的淨載重

必背

$$q_{net} = \frac{Q}{A} - \gamma D_f \quad \text{全代償: } \frac{Q}{A} = \gamma D_f \Rightarrow q_{net} = 0$$

98 年 (2009-2): 筏基 $8 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ 、 $Q = 18 \text{ MN}$ 、NC 黏土 $C_u = 35 \text{ kN/m}^2$ 、 $FS = 3$, 求「部分代償式基礎的埋置深度 D_f 」——零公式。這題的巧妙處在於它把承載力式反過來用: 先由 $FS = 3$ 定出容許淨承載力, 再解出需要多深的 D_f 才能把淨載重壓下來。第二小題還要接著算抗隆起安全係數, 是兩個公式群的接點。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 98年

平板載重試驗的尺寸換算

通常會給

$$\text{砂: } q_a(\text{基腳}) = q_a(\text{平板}) \frac{B}{B_p}, \quad \Delta H(\text{基腳}) = \Delta H(\text{平板}) \left[\frac{2B}{B + B_p} \right]^2$$

$$\text{黏土: } q_a(\text{基腳}) = q_a(\text{平板}), \quad \Delta H(\text{基腳}) = \Delta H(\text{平板}) \frac{B}{B_p}$$

只考過一次 (106 年, 2017-3), 而且四條全部印出來。該題給 $0.3 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$ 平板曲線與 $2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ 基腳, 要用承載力控制與沉陷量控制兩種方式設計, 把黏土/砂土兩組換算式、 $FS = (q_{ult} - q_0)/(q_a - q_0)$ 、甚至「若無貫入之穿孔曲線, 則以 $\Delta H = 1.0 \text{ in}$ (2.54 cm) 對應之 q 為 q_{ult} 」這種操作定義都寫在圖上。這是本頁唯一敢標「通常會給」的一組。理由: 這些換算式沒有物理直覺, 純粹是經驗關係, 不給就無從算起。但要留意——兩組式子的黏土版與砂土版差異很大, 選錯地盤類型等於全錯。

考卷給過: 106年

2-3 水頭、滲流與破壞

Darcy 定律與流線網滲流量

必背

$$q = k i A = k \frac{\Delta h}{L} A \quad q = k H \frac{N_f}{N_d} \text{ (每單位寬度)}$$

零供給，四個年份要用。100 (2011-2) 正方形圍堰求流網與滲流量 (m^3/day)、107 (2018-3) 混凝土壩下的流線網求滲流損失與五點上揚壓力、104 (2015-4) 黏土層單位面積最大滲流量、111 (2022-3) 三層土串聯求總流量——四題都只給 k 值與幾何，式子一律自理。常見錯誤： N_f/N_d 數錯（流槽數與等勢間隔數要從圖上正確數），以及忘了流網公式算的是每單位垂直紙面寬度的流量。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 104年 107年 111年

總水頭三兄弟與上揚壓力

必背

$$h_{\text{總}} = h_{\text{高程}} + h_{\text{壓力}} \quad u = \gamma_w h_{\text{壓力}} \quad \sigma' = \sigma - u$$

本子項右半邊的全部基礎，零供給。100 (2011-2) 要 a~e 五點的總/高程/壓力水頭、107 (2018-3) 要 a~e 五點的上揚壓力 (20 分)、110 (2021-1) 要 A、B、C 三點的總應力、孔隙水壓、有效應力並判斷滲流方向與速率、111 (2022-3) 要 a~d 四點的水頭高。四年、共 80 分以上，一條式子都沒印。關鍵是「參考位置 (datum) 自己訂，但全題必須一致」——100 年那題還特地在圖上標了「參考位置 (reference level)」提醒你。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 107年 110年 111年

滲流力與有效應力的耦合

必背

$$j = i \gamma_w \text{ (每單位體積)} \quad \sigma'_{\text{向上滲流}} = \gamma' z - j z$$

99 年 (2010-3) 明確要求「計算位於開挖擋土壁內側 A 點所受之滲流力」——零供給。110 年 (2021-1) 第二小題「估計黏土層中滲流之方向及速率」也建立在同一組觀念上。這條的價值在於它把「水」與「土」串起來：向上滲流會吃掉有效應力，有效應力歸零就是管湧—— $i = i_{cr}$ 與 $\sigma' = 0$ 是同一件事的兩種說法。96 年 (2007-2) 要你比較流砂與液化的異同，答案也從這裡出發。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年 99年 110年

管湧安全係數與臨界水力坡降

別賭

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \quad FS = \frac{i_{cr}}{i_{\text{exit}}}$$

106 年 (2017-4) 把它印出來了：「 $FS = i_c/i$ 、 $i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w$ 」，而且明講要「以擋土壁最高流線分析」。但 99 年 (2010-3) 「檢核此時開挖底面是否有管湧問題」——那年零公式。100 年 (2011-1) 第五小題還直接考「臨界水力坡降」的名詞解釋。一次給、一次沒給，歸「別賭」。要注意 $i_{cr} \approx 1.0$ 只是常見值，題目給 G_s 與 e 時要老實算。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：99年

開挖底面抗隆起 FS

別賭

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q} \quad (2017 \text{ 年版} : N_c = \pi + 2 = 5.14)$$

106 年 (2017-4) 印出 $FS = S_u(\pi + 2)/(\gamma H + q)$ ，並附 $S_u = 10N/16$ 讓你由 N 值換強度。但那是最簡化的版本——沒有考慮開挖寬度 B ，也沒有 Terzaghi/Bjerrum 的深度修正。98 (2009-2)、101 (2012-4)、104 (2015-3) 三題都要抗隆起安全係數，而且 104 年還特別給了開挖面「寬 6 m、長 15 m」——給尺寸就是要你用含 B 的完整式，2017 年那條簡式會漏掉一整項。一給三不給，且給的是簡化版，歸「別賭」。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：98年 101年 104年

層狀土的等效滲透係數

通常會給

$$k_{v(eq)} = \frac{H}{\sum_{i=1}^n \frac{H_i}{k_i}} \quad k_{h(eq)} = \frac{\sum k_i H_i}{H}$$

111 年 (2022-3) 以「相關公式：」把垂直向的那條完整印出來 (含符號說明)。只考過這一次，而且給了。判定為「通常會給」，但務必記住兩件事：① 水平向那條 (並聯，算術平均) 沒有給，如果題目改問水平滲流就得自己寫；② 垂直串聯時透水性最差的那層主導——111 年那題 $k_B = 10^{-1}$ 、 $k_C = 10^{-3}$ 相差 100 倍，總水頭損失幾乎全落在 C 層，這是該題 15 分的重點。

考卷給過：111年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；• = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 12 個年份）。

考卷年	單元題號	qu 主式	Nc=5.14形狀因數	深度因數	淨 vs 總	平鈹換算	抗隆起	管湧 ic	Darcy 流網	等效 k	備註
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2003 92年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第三題 (U3-3) 的抗隆起開挖深度同樣零公式。
2004 93年	四 (副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	大型儲油槽的大地工程問題與監測項目，概念題，零公式。
2005 94年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2006 95年	一 (副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第一題三小題名詞解釋（極限平衡、十字片剪、OCR），零公式。
2007 96年	二 (副)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	流砂與液化的異同、SUU 與 UUU 抗剪角，零公式。注意事項：「若條件不足，請自行作合理假設！」
2008 97年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2009 98年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	部分代價式筏基求 D_f + 抗隆起 FS，兩個公式群都要、一條都沒給。注意事項明寫公式未提及時自行推斷。
2010 99年	三、四	•	•	✓	✓	•	•	•	•	•	★ 第四題以「提示： $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ ； $F_{dc} = 1 + 0.2(D_f/B)$ 」給出 Terzaghi 系兩個因數，但主公式、 N_c 、淨/總定義、水位修正全部沒給。第三題的滲流力與管湧檢核也零公式。
2011 100年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	圍堰流網、五點水頭、平均水力坡降、滲流量，25 分零公式。第一題另考「臨界水力坡降」名詞解釋。
2012 101年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第四題 (U3-3) 的抗隆起 FS 零公式。
2013 102年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2014 103年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2015 104年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	抽水降階 → 滲流量 + 壓密沉降，兩端一次考完，零公式。第三題的抗隆起（給了 $6\text{ m} \times 15\text{ m}$ 尺寸）也沒給式。
2016 105年	(一)	•	•	✓	✓	•	•	•	•	•	★ 本單元無題，但第四頁「參考資料」印出完整的形狀／深度／傾斜修正因數表（Meyerhof 系）——與 99 年給的 Terzaghi 系是不同版本。第三、四題另直接給 N_c 、 N_q 、 N_γ 的值。
2017 106年	三	•	•	•	•	✓	✓	✓	•	•	★ 本單元 24 年供給最多的一年：第三題印出平鈹載重四條換算式 + $FS = (q_{ult} - q_0)/(q_a - q_0)$ ；第四題印出 $FS = i_c/i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w$ 、 $S_u = 10N/16$ 、隆起簡式。已轉圖逐頁確認。
2018 107年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	壩下流線網求滲流損失（5 分）與五點上揚壓力（20 分），零公式。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2020 109年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	★ 零供給的極端案例：條形基礎 $B = 1.25\text{ m}$ 、 $D_f = 0.5\text{ m}$ 、 $q_u = 100\text{ kPa}$ 、水位在地表，直接問「能否安全承載 120 kN/m 」。主公式、 N_c 、 $S_u = q_u/2$ 、水位修正、淨/總判斷全部自理。已轉圖確認。

考卷年	單元題號	qu 主 式	Nc=5.14形狀 因數	深度 因數	淨 vs 總	平鈹 換算	抗隆 起	管湧 ic	Darcy 流網	等效 k	備註
2021 110年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	穩定滲流下三點的總應力／孔隙水壓／有效應力，並判斷滲流方向與速率，零公式。
2022 111年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	以「相關公式：」印出 $k_{v(eq)} = H / \sum(H_i/k_i)$ 含符號說明，但 Darcy 與水頭定義仍要自己來。
2023 112年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2024 113年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2025 114年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第四題（T 形鐵板下 40 m 的應力增量）屬 U1-4，同樣零公式。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- **承载力三項疊加主公式 24 年零供給**。但它的修正因數表被印過兩次——**給了配件不給引擎**，這是本單元最鮮明的特徵。
- **12 個有題年份裡，9 年連一條代表性公式都沒印**。唯三有供給的年份是 99（2010）、106（2017）、111（2022）。
- **水頭與滲流那一端，四年共 80 分以上，一條式子都沒印**。100、107、110、111 四年的計算全靠 $h = h_z + h_p$ 、 $u = \gamma_w h_p$ 、 $q = kiA$ 這三條。

4-2 如果只背五條

1. $q_u = cN_c F_{cs} F_{cd} + qN_q F_{qs} F_{qd} + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d} + \phi = 0$ 時 $N_c = 5.14$, $N_q = 1$, $N_\gamma = 0$ ——主公式零供給，且 $\phi = 0$ 那組值是最常考的情況（黏土短期）。
2. **淨承载力 vs 總承载力的定義**——沒有符號、只有觀念，卻是本子項第一大扣分點。
3. **地下水位的三段修正判準**——99 年後半題整段在考它，109 年水位就在地表。
4. $h = h_z + h_p$ 、 $u = \gamma_w h_p$ 、 $q = kiA$ 、 $q = kH(N_f/N_d)$ ——四條一組，滲流題全部從這裡出發，四年零供給。
5. $i_{cr} = \gamma' / \gamma_w = (G_s - 1) / (1 + e)$ 與 $FS = i_{cr} / i$ ——106 年給了，99 年沒給；而且它與「有效應力歸零」是同一件事，理解了就不用死背。

可以省下的： $\phi \neq 0$ 的 N_c 、 N_q 、 N_γ 數值。105 年兩題都直接給了值（35.49 / 23.18 / 30.22 與 30.14 / 18.4 / 22.4），因為 $e^{\pi \tan \phi}$ 手算不合理。你只需要記住 $\phi = 0$ 那組（5.14 / 1 / 0），以及「 N_γ 有多個版本，作答時註明採用哪一版」。把時間花在因數表的**結構**（哪一項配哪一個因數）而不是數值上。

4-3 版本混用是本單元最大的隱形陷阱

99 年給的 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 與 105 年給的 $F_{cs} = 1 + (B/L)(N_q/N_c)$ 是**兩套不同體系的東西**。同理 $N_c = 5.7$ （Terzaghi）與 5.14（Meyerhof）也不能互換。考場上的處理原則：

1. **題目有給就用題目的**，不要換成你背的那套。
2. **題目沒給就寫出你會的那一套，並在旁邊註明體系**（例如「採 Meyerhof (1963) 修正因數」）。註明了就是有依據，改題者不會扣分。
3. **絕不混搭**——用了 5.14 就配 Meyerhof 的因數，用了 5.7 就配 Terzaghi 的 1.3 / 0.4 係數。

4-4 考場上的兩個檢查動作

1. 看到「**無圍壓縮強度 q_u** 」，先寫 $S_u = q_u / 2$ 。109 年（2020-4）給 100 kPa，直接拿去當 c 用的話整題 25 分歸零。
2. 算完 q_a 之後，**回頭確認你算的是淨值還是總值，並與題目要求對齊**。這一步花 10 秒，救的是整題的分數。